Лабораторная работа №5

Настройка рабочей среды

Хрисанова Ксения Олеговна

12 марта 2026

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Проверка GPG-ключа 8
Инициализация хранилища 9
Создание локального Git-репозитория 9
Подключение удалённого репозитория 10
Синхронизация изменений с сервером 10
Интеграция с браузером (browserpass) 10
Установка native-клиента 10
Управление файлами конфигурации с chezmoi 11
Установка дополнительных пакетов 11
Установка шрифтов Iosevka 12
Установка chezmoi 13
Создание репозитория для dotfiles и инициализация 13
Обновление конфигурации 13
Настройка автоcommit и autopush 14

Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

1 Установка ПО 8
2 Проверка наличия GPG-ключа 9
3 Инициализация хранилища pass 9
4 Инициализация Git в хранилище pass 9
5 Подключение и первый push 10
6 Синхронизация с удалённым репозиторием 10
7 Подключение репозитория browserpass 11
8 Установка пакета browserpass 11
9 Установка дополнительных пакетов 12
10 Установка шрифтов Iosevka 12
11 Установка chezmoi 13
12 Создание репозитория и инициализация chezmoi 13
13 Проверка обновлений 13
14 Настройка автоcommit и autopush 14

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

Выполнение лабораторной работы

Установка pass и pass-otp

Для начала необходимо установить сам менеджер паролей и поддержку одноразовых пароле (рис. @fig-01)

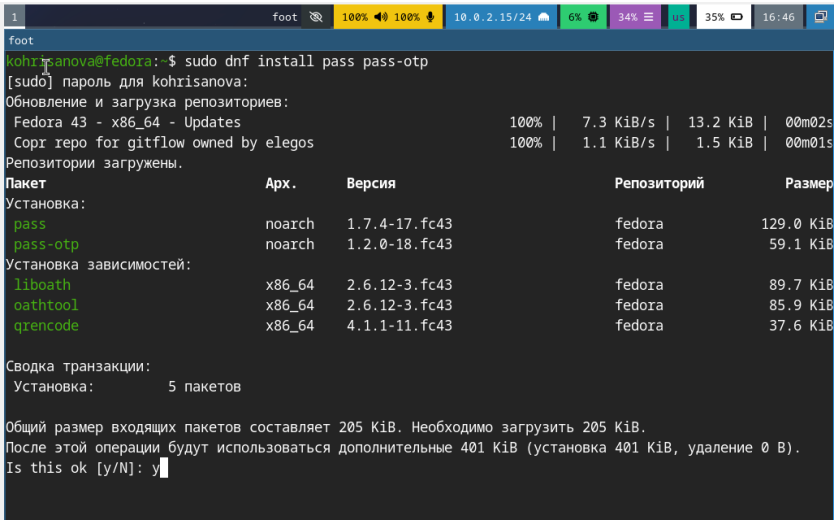

Рис. 1: Установка ПО

Проверка GPG-ключа

pass использует GPG-ключи для шифрования. Проверяю наличие ключа в системе.(рис. @fig-02)

```
kohrisanova@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-03 [SC]
      B9715E6151F5A0126E6FE49FB581EE208A33C1C8
uid         [  абсолютно ] Ксения <kseniahrisanova07@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-03 [E]
```

Рис. 2: Проверка наличия GPG-ключа

Инициализация хранилища

Инициализирую хранилище паролей, указывая свой email, связанный с GPG-ключом.(рис. @fig-03)

```
kohrisanova@fedora:~$ pass init kseniahrisanova07@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/kohrisanova/.password-store/'
Password store initialized for kseniahrisanova07@gmail.com
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 3: Инициализация хранилища pass

Создание локального Git-репозитория

Чтобы синхронизировать пароли между устройствами, инициализирую Git прямо внутри хранилища.(рис. @fig-04)

```
kohrisanova@fedora:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kohrisanova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 51a98fd] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 43b3bc7] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Рис. 4: Инициализация Git в хранилище pass

Подключение удалённого репозитория

Добавляю удалённый репозиторий на GitHub и выполняю первый push.(рис. @fig-05)

```
kohrisanova@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:kseniaH-0/password-store.git
kohrisanova@fedora:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.91 KiB | 217.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рис. 5: Подключение и первый push

Синхронизация изменений с сервером

Для поддержания актуальности данных выполняю синхронизацию с удалённым репозиторием.(рис. @fig-06)

```
kohrisanova@fedora:~$ pass git pull
Уже актуально.
kohrisanova@fedora:~$ pass git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.64 KiB | 559.00 KiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/password-store.git
   43b3bc7..7bd4b59  master -> master
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 6: Синхронизация с удалённым репозиторием

Интеграция с браузером (browserpass)

Установка native-клиента

Для работы расширения в браузере требуется native-клиент. Устанавливаю его из репозитория.(рис. @fig-07)(рис. @fig-08)

```
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/ma 100% | 498.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 7: Подключение репозитория browserpass

```
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz        100% |   3.0 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.     Версия                      Репозиторий        Размер
Установка:
 browserpass                x86_64   3.1.2-1.fc43                fedora            3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B
).
Is this ok [y/N]: y
```

Рис. 8: Установка пакета browserpass

После установки в браузере Firefox добавляю расширение Browserpass для удобного доступа к паролям.

Управление файлами конфигурации с chezmoi

Установка дополнительных пакетов

Для корректной работы окружения устанавливаю полезные утилиты и шрифты.(рис. @fig-09)

```
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzz
el swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mvp grim slurp
[sudo] пароль для kohrisanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Не удалось разрешить транзакцию:
Пакет "dunst-1.12.2-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Нет соответствия для аргумента: mvp
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Можно попробовать добавить в командную строку:
  --skip-unavailable, чтобы пропускать недоступные пакеты
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf install mpv


Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 9: Установка дополнительных пакетов

Установка шрифтов Iosevka

Устанавливаю шрифты Iosevka(рис. @fig-10)

```
ohrisanova@fedora:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts
osevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
бновление и загрузка репозиториев:
епозитории загружены.
акет                      Арх.   Версия                    Репозиторий            Размер
становка:
iosevka-aile-fonts        noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 261.7 MiB
iosevka-curly-fonts       noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.9 MiB
iosevka-etoile-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 265.1 MiB
iosevka-fonts             noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.0 MiB
iosevka-slab-fonts        noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 531.3 MiB
iosevka-term-fonts        noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainfr 526.0 MiB

водка транзакции:
Установка:         6 пакетов

бщий размер входящих пакетов составляет 505 MiB. Необходимо загрузить 505 MiB.
осле этой операции будут использоваться дополнительные 3 GiB (установка 3 GiB, удаление 0 B
.
s this ok [y/N]: y
1/6] iosevka-fonts-0:34.2.1-1   0% [                  ] |   0.0   B/s |  16.0 KiB |  02h13m
2/6] iosevka-aile-fonts-0:34.   0% [                  ] |   0.0   B/s |  16.0 KiB |  01h08m
3/6] iosevka-curly-fonts-0:34   0% [                  ] |   0.0   B/s |  15.7 KiB |  02h15m
--------------------------------------------------------------------------------------------
0/6] Всего                  0% [                  ] |   0.0   B/s |  47.7 KiB |  03h47m
```

Рис. 10: Установка шрифтов Iosevka

Установка chezmoi

Скачиваю и устанавливаю chezmoi — инструмент для управления dotfiles.(рис. @fig-11)

```
kohrisanova@fedora:~/Загрузки$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рис. 11: Установка chezmoi

Создание репозитория для dotfiles и инициализация

Создаю приватный репозиторий на GitHub из готового шаблона и инициализирую chezmoi.(рис. @fig-12)

```
kohrisanova@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --pr
ivate
✓ Created repository kseniaH-0/dotfiles on github.com
  https://github.com/kseniaH-0/dotfiles
kohrisanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:kseniaH-0/dotfiles.git
Клонирование в «/home/kohrisanova/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 789.00 KiB/s, готово.
Email address?
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 12: Создание репозитория и инициализация chezmoi

Обновление конфигурации

Проверяю, есть ли обновления для конфигурационных файлов.(рис. @fig-13)

```
kohrisanova@fedora:~$ chezmoi update -v
Уже актуально.
```

Рис. 13: Проверка обновлений

Настройка автоcommit и autopush

Включаю автоматический коммит и пуш изменений в репозиторий, чтобы не делать это вручную.(рис. @fig-14)

```
[data]
    email = "kseniahrisanova07@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 14: Настройка автоcommit и autopush

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.Работа выполена с помощью методических указаний [@lab5].

Список литературы